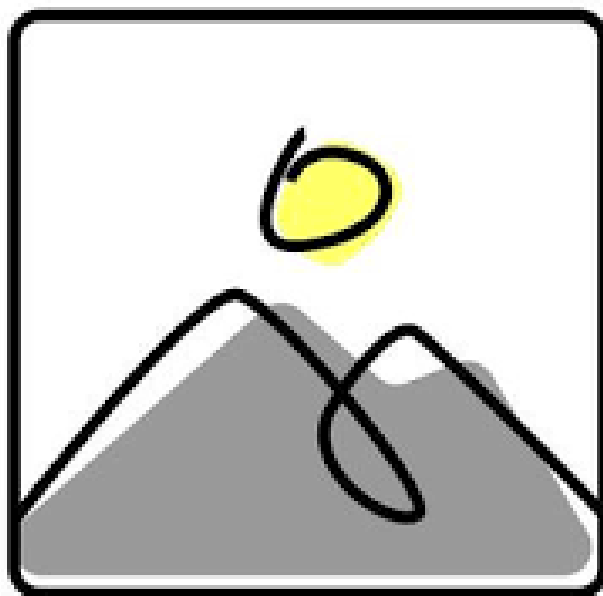


Universidade de Aveiro
Departamento de Física



Grupo 4 - P9
Santiago Rodrigues - 125272
Samuel Fortunato - 125492
Leonor Gomes - 126088

Unidade Curricular: Campo Eletromagnético
Professor: António Cunha

26 de março de 2026

Índice

1	Resumo	2
2	Resultados	3
2.1	Montagem 1	3
2.1.1	Caso a)	3
2.1.2	Caso b)	4
2.2	Montagem 2	4
3	Análise de Resultados	7
3.1	Montagem 1	7
3.1.1	Caso a)	7
3.1.2	Alinea b)	7
3.2	Montagem 2	8
4	Discussão e Conclusão	10
5	Contribuições Individuais	11
6	Anexos	12

1 Resumo

- a) Determinar experimentalmente a resistência de entrada de um circuito (por regressão linear de um conjunto de pares de valores tensão-corrente) e analiticamente (isto é, por análise de circuitos)
- b) Analogamente, determinar a resistência de saída de uma fonte de tensão real (simulada)
- c) Determinar o valor duma resistência a partir do seu código de cores

2 Resultados

2.1 Montagem 1

Fez-se a montagem inicial, apresentada na fig. 1, utilizando a placa de resistências disponível no laboratório.

Pretendia-se determinar a resistência de entrada do circuito formado pela placa de resistências, em duas situações: a) com os terminais C e D desconectados, b) com os terminais C e D conectados. Para tal, fez-se variar a corrente de entrada, fornecida pela fonte de tensão aos terminais A e B, e foi-se registrando a diferença de potencial entre estes mesmos terminais. Para esse efeito recorreu-se a um reóstato.

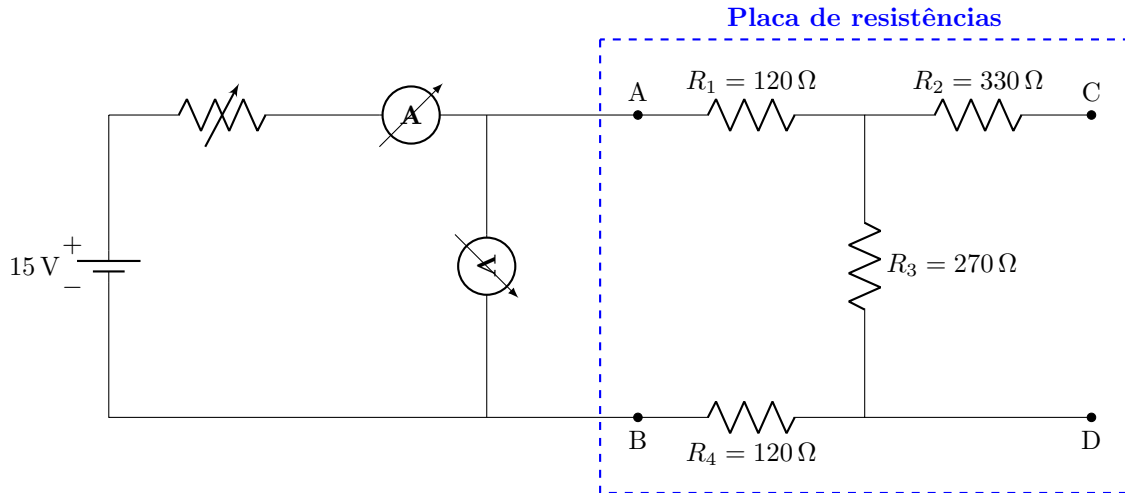


Figura 1: Montagem inicial

Tabela 1: Valor das Resistências

	Valor teórico	Valor experimental
R_1	$120\ \Omega$	$120.5\ \Omega$
R_2	$330\ \Omega$	$327\ \Omega$
R_3	$270\ \Omega$	$260\ \Omega$
R_4	$120\ \Omega$	$120.6\ \Omega$

2.1.1 Caso a)

Nesta configuração, os pontos C e D estão conectados. Estabelecendo a ligação entre estes terminais, note-se que as resistências R_2 e R_3 passam a estar em paralelo. Assim, o circuito equivalente encontra-se representada no fig. 2.

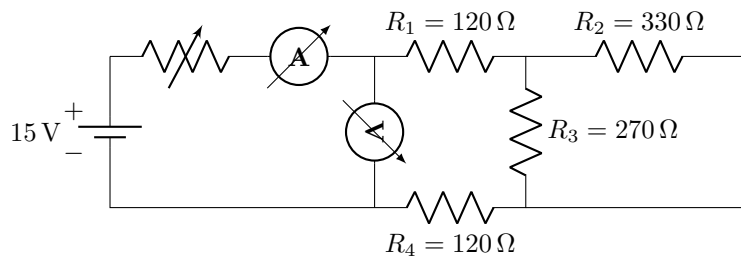


Figura 2: Circuito caso a)

Os valores registados da tensão e da corrente constam na tabela 2.

Tabela 2: Tensão e corrente caso a)

Corrente (mA)	Tensão (V)
20,2	7,75
21,9	8,41
23,5	9,03
25,8	9,92
28,3	10,82
30,1	11,54
31,5	12,07
32,7	12,51
34,2	13,12
37,8	14,5

2.1.2 Caso b)

Nesta configuração, os terminais C e D estão desconectados, logo não ha corrente tanto nos ramos do circuito que conectam a estes terminais, como na resistência R_2 . De tal modo, as zonas onde não há corrente podem efetivamente ser eliminadas, obtendo-se assim o circuito equivalente representado na fig. 3.

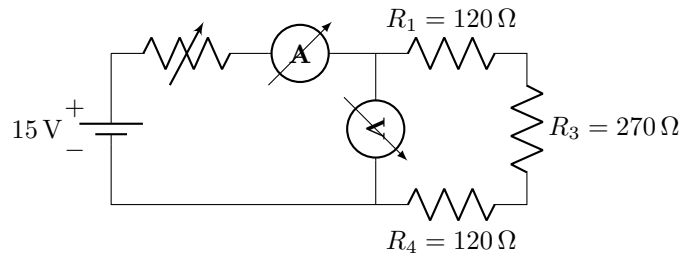


Figura 3: Circuito b)

As medições de corrente e tensão encontram-se na tabela 3.

Tabela 3: Tensão e corrente caso b)

Corrente (mA)	Tensão (V)
17,42	8,65
18,34	9,12
19,28	9,59
20,4	10,15
21,5	10,71
22,7	11,3
23,9	11,92
25,1	12,51
26,9	13,34
29,2	14,52

2.2 Montagem 2

Na segunda parte do trabalho, o objetivo foi simular uma fonte de tensão real, ou seja uma fonte que apresenta uma resistência interna. Para isso, foi ligada a fonte de tensão diretamente à placa de resistências usada nas montagens anteriores, como consta na fig. 5.

Para simplificar esta análise, recorreu-se ao teorema de Thévenin, que permitiu substituir toda a complexidade da placa de resistências por um circuito equivalente muito mais simples. Este modelo reduz a montagem a apenas uma fonte de tensão ideal V_{th} associada em série a uma única resistência $R_{th} = R_s$, representando exatamente o comportamento que observamos nos pontos de ligação da carga (terminais 1 e 2).

Para simplificar esta análise, recorreu-se ao teorema de Thévenin, que permitiu substituir toda a complexidade da placa de resistências por um circuito equivalente muito mais simples. Este modelo reduz a montagem a apenas uma fonte de tensão ideal V_{th} associada em série a uma única resistência $R_{th} = R_s$, representando exatamente o comportamento que observamos nos pontos de ligação da carga (terminais 1 e 2). O circuito de Thévenin genérico encontra-se representado na fig. 4:

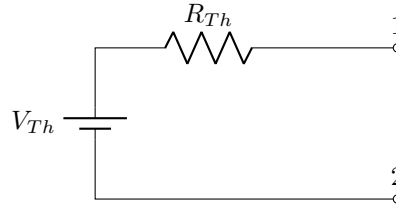


Figura 4: Circuito equivalente de Thévenin

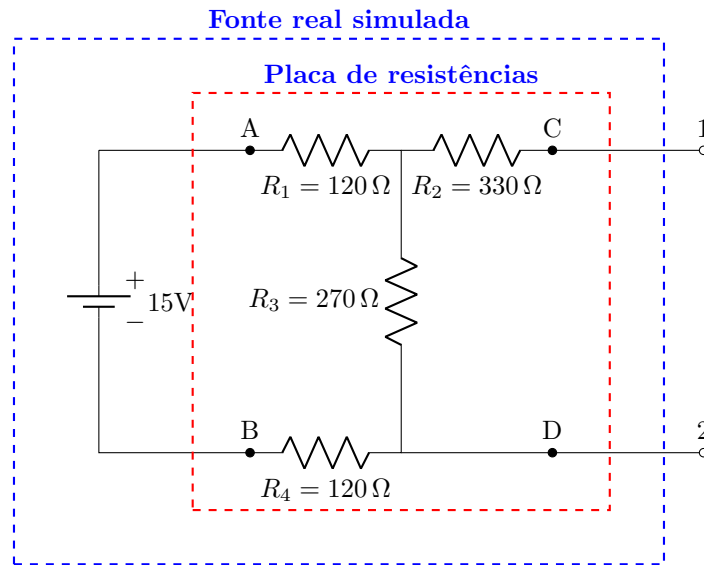


Figura 5: Fonte real simulada

Com esta montagem, foi medida a diferença de potencial nos terminais 1 e 2, V_0 e a corrente de curto-circuito I_{sc} que atravessa a resistência equivalente, tendo-se obtido $V_0 = 7.01 \pm 0.01\text{V}$ e $I_{sc} = 16.93 \pm 0.01\text{mA}$.

Numa fonte real, tem-se que a tensão de saída, neste caso a tensão nos terminais 1 e 2, diminui à medida que a corrente debitada por esta aumenta. Com o intuito de calcular a resistência de saída da fonte simulada, fez-se variar a corrente através de um reostato ligado aos terminais 1 e 2, e foi registado o conjunto de valores tensão-corrente no mesmo, que se encontram na tabela 4.

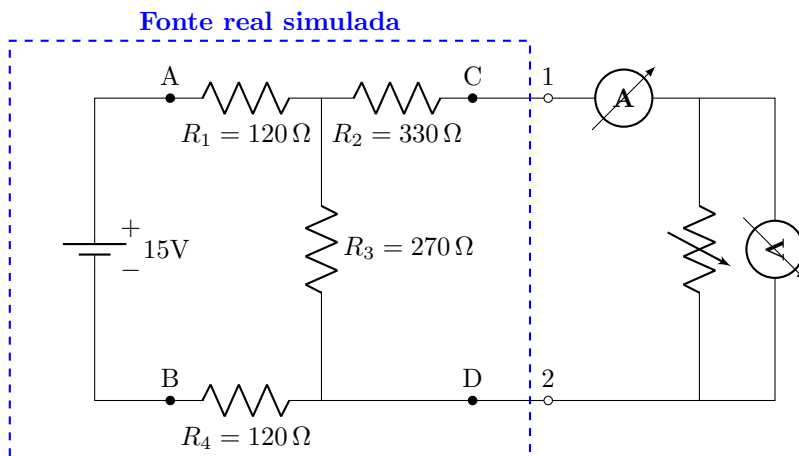


Figura 6: Segunda montagem

Tabela 4: Tensão e corrente no reóstato.

Corrente (mA)	Tensão (V)
9,71	3,29
10,24	3,06
10,74	2,83
11,33	2,57
11,85	2,33
12,51	2,04
13,22	1,72
14,1	1,33
15,32	0,78
17,06	$1 \cdot 10^{-4}$

3 Análise de Resultados

3.1 Montagem 1

3.1.1 Caso a)

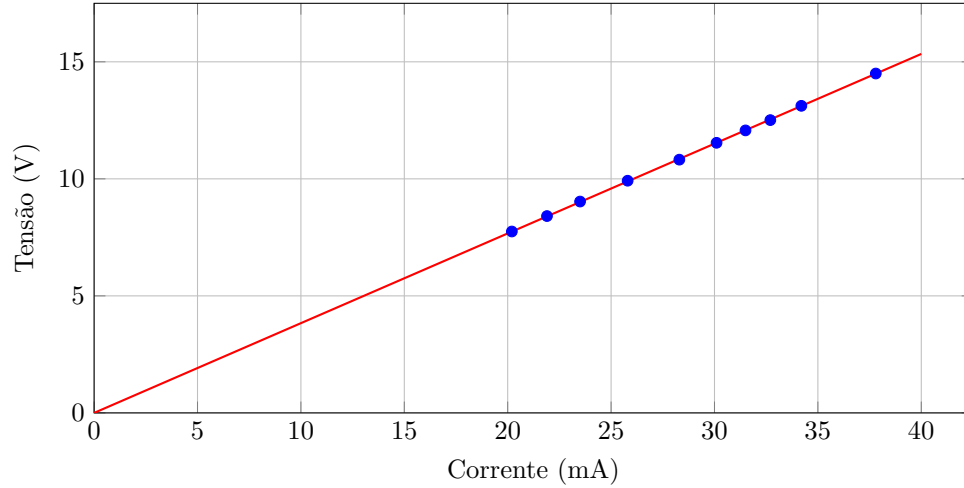


Figura 7: Gráfico V-I montagem 1 - alínea a)

REGRESSÃO LINEAR MONTAGEM 1 ALINEA a) :

$$V = 0,3834 \times I \quad (1)$$

A partir do declive da regressão linear através da Lei de Ohm podemos inferir que a resistência de entrada experimental para o circuito com C e D ligados é $R_E = 383,4 \Omega$

Valor teórico

$$R_E = R_1 + (R_2 \parallel R_3) + R_4 = 120,5 + \frac{327,0 \cdot 260,0}{327,0 + 260,0} + 120,6 = 385,9 \Omega \quad (2)$$

De sequência, procedeu-se à determinação da exatidão do valor experimental obtido com a equação (3), de forma a avaliar o desvio do resultado experimental em relação ao valor teórico.

$$\text{Exatidão} = \left(1 - \frac{|R_{\text{exp}} - R_{\text{teo}}|}{R_{\text{teo}}}\right) \times 100 = \left(1 - \frac{|383,4 - 385,9|}{385,9}\right) \times 100 = 99,36\% \quad (3)$$

3.1.2 Alínea b)

REGRESSÃO LINEAR MONTAGEM 1 ALINEA b) :

$$V = 0,497 \times I \quad (4)$$

A partir do declive da regressão linear através da Lei de Ohm podemos inferir que a resistência de entrada experimental para o circuito com C e D desligados é $R_E = 497,5 \Omega$

Valor teórico Os valores teóricos foram calculados segundo os valores experimentais da tabela 1.

$$R_E = R_1 + R_3 + R_4 = 120,5 + 260 + 120,6 = 500,1 \Omega$$

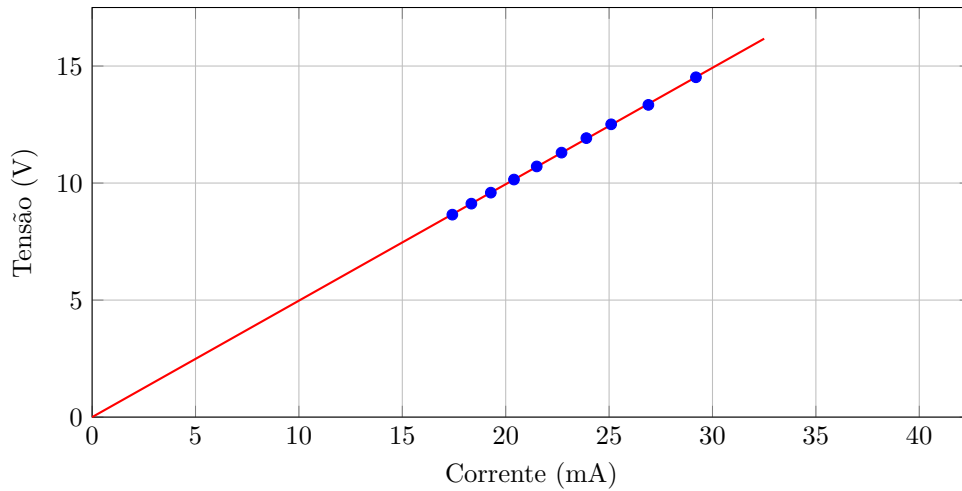


Figura 8: Gráfico V-I montagem 1 - alínea b)

De sequência, procedeu-se à determinação da exatidão do valor experimental obtido com a equação (3), de forma a avaliar o desvio do resultado experimental em relação ao valor teórico.

$$\text{Exatidão} = \left(1 - \frac{|497,5 - 500,1|}{500,1}\right) \times 100 = 99,48\%$$

3.2 Montagem 2

Na fig. 9, encontra-se a regressão linear associada à montagem 2, obtida através das medições da tabela 4.

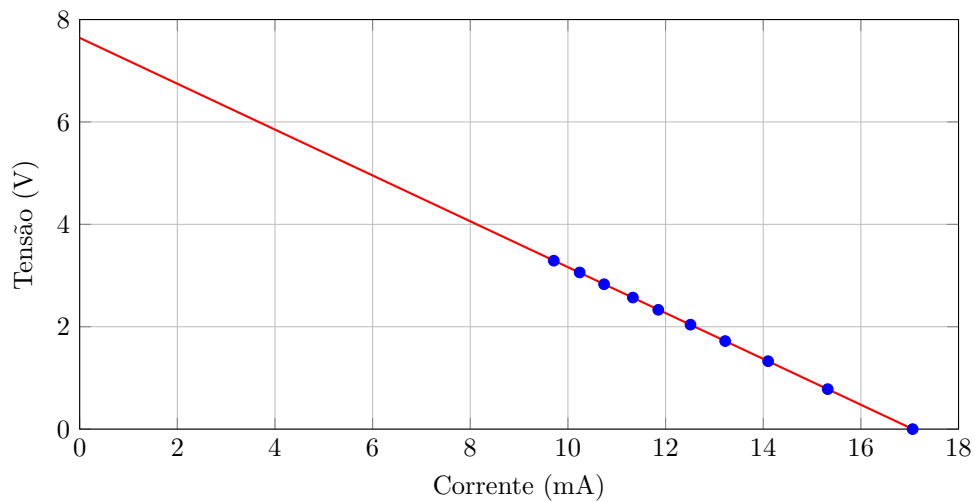


Figura 9: Gráfico V-I montagem 2

Obteve-se assim a seguinte equação característica da fonte de tensão:

$$V = -0,448 \times I + 7,642$$

De onde se retira que $V_0 = 7,642 \text{ V}$ e $R_i = 447,9 \Omega$

Valor teórico Anulando a fonte (curto-circuito):

$$\begin{aligned}
R_{eq} &= R_2 + (R_3 \parallel R_1 + R_4) \\
R_1 + R_4 &= 241,1 \, \Omega \\
\Rightarrow R_{eq} &= 327 + \frac{260 \cdot 241,1}{260 + 241,1} \approx 452,1 \, \Omega
\end{aligned}$$

Em circuito aberto entre 1 e 2, não circula corrente em R2, logo não existe queda de tensão nessa resistência. A queda de tensão a calcular é a queda de tensão em R_3 .

$$V_{Th} = V_3 = V_s \frac{R_3}{R_1 + R_3 + R_4} = 15 \cdot \frac{260}{501} = 7,8 \, \text{V}$$

$$\text{Exatidão} = \left(1 - \frac{|448 - 452|}{452} \right) \times 100 = 99,07$$

4 Discussão e Conclusão

Os resultados obtidos ao longo deste trabalho experimental revelam uma elevada concordância entre os valores experimentais e teóricos, quer na determinação da resistência de entrada de um circuito como na resistência de saída de uma fonte de tensão real. Esta experiência permitiu também confirmar o Teorema de Thévenin, uma vez que os resultados obtidos foram exatos (com exatidões de 99,25% para o caso a) e 99,25% para o caso b)).

5 Contribuições Individuais

6 Anexos

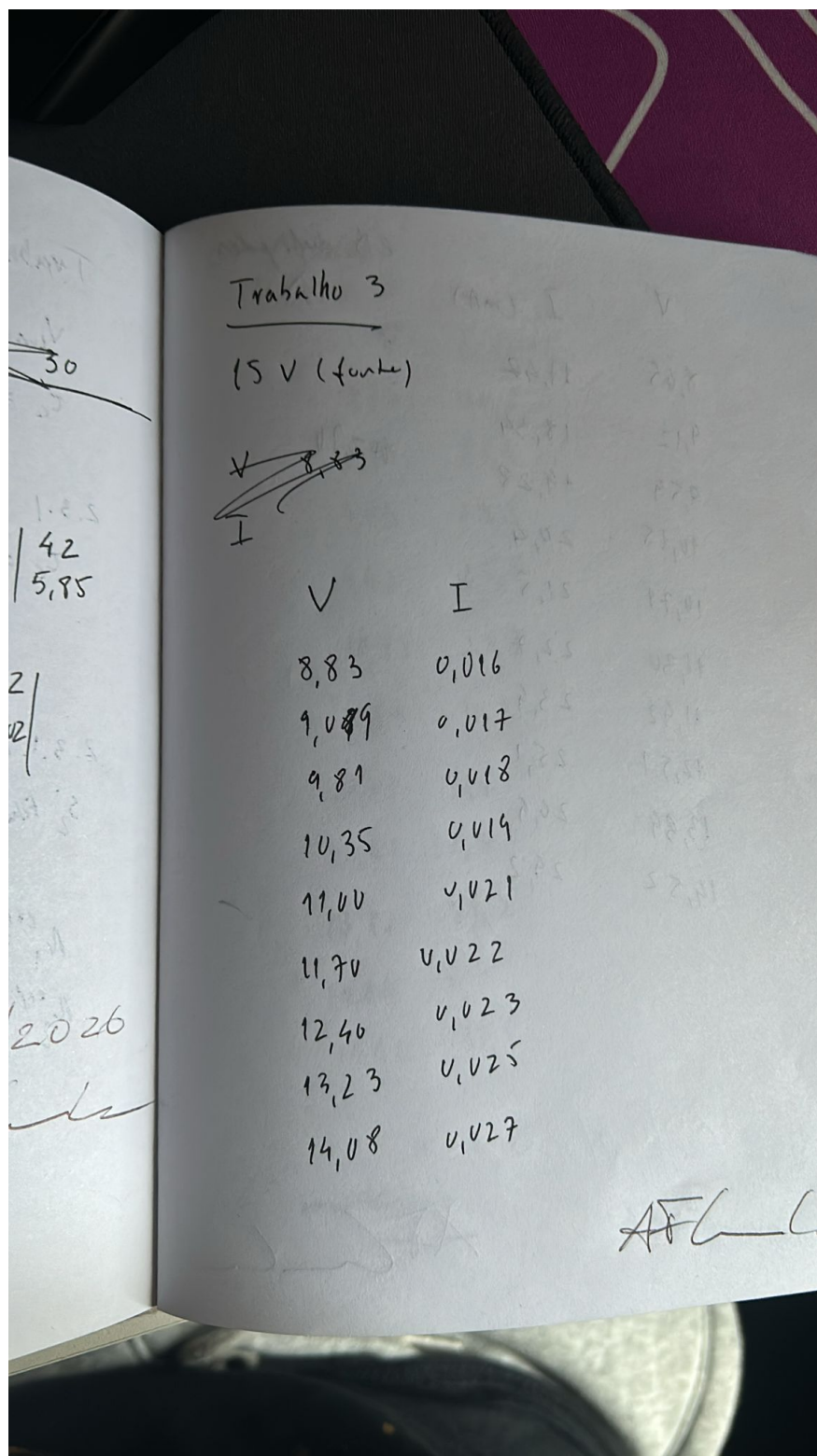


Figura 10: Resultados - 1

V	I (mA)	ED desviaciones (b) σ
8,65	17,42	
9,12	18,34	
9,59	19,28	$n=10$
10,15	20,4	
10,79	21,5	
11,30	22,7	
11,92	23,9	
12,51	25,1	
13,89	26,9	
14,52	29,2	



Figura 11: Resultados - 2

des

21) ligados
(a)

V	I (mA)
7,75	20,2
8,41	21,9
9,03	23,5
9,92	25,8
10,85	28,3
11,54	30,1
12,07	31,5
12,51	32,7
13,12	34,2
14,24	
14,50	37,8

2^a montagem :

AFC

Figura 12: Resultados - 3

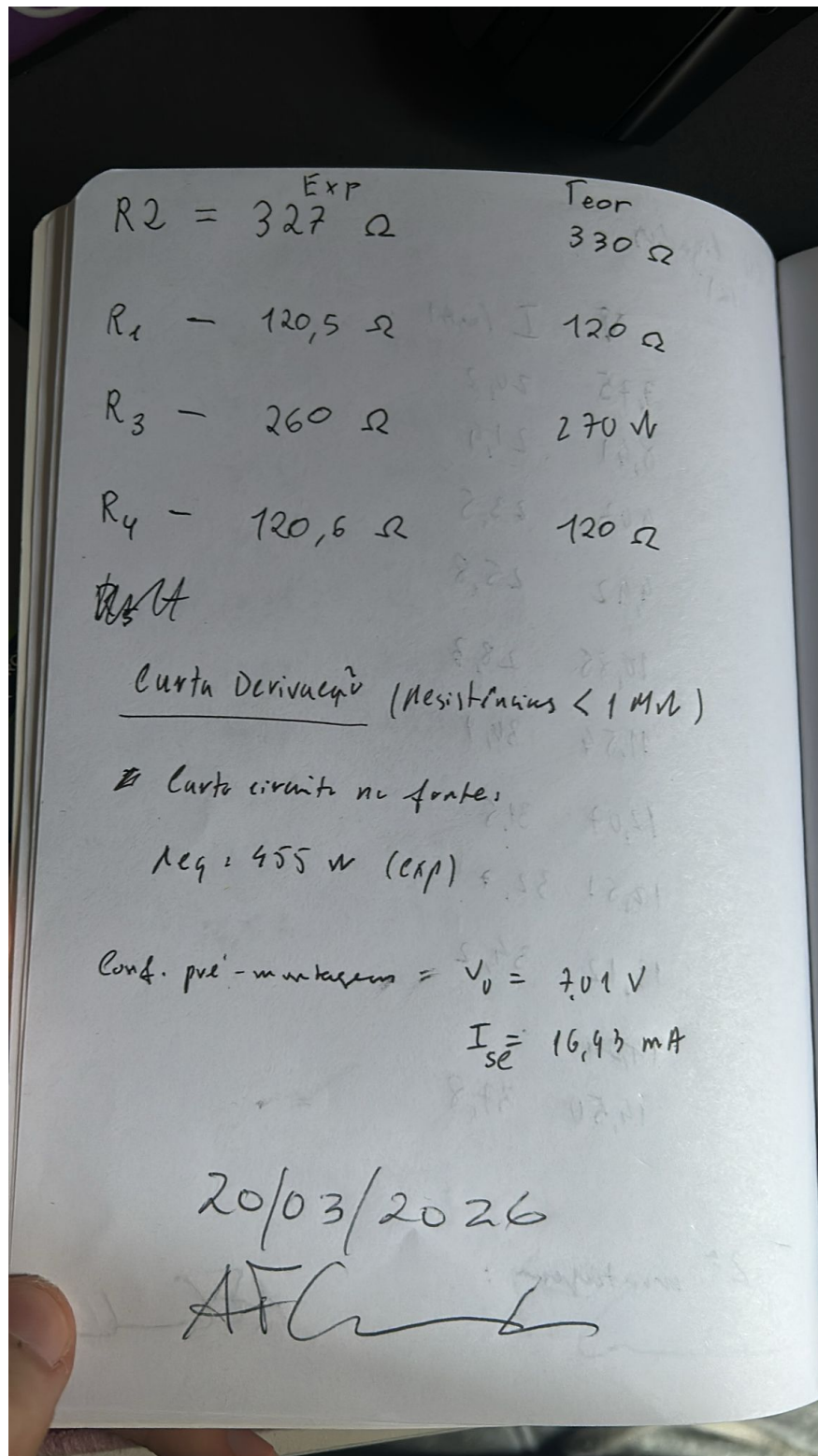


Figura 13: Resultados - 4

$V (V)$	$I (mA)$
3,50	
3,24	9,71
3,06	10,24
2,83	10,74
2,57	11,33
2,33	11,85
2,04	12,51
1,720	13,22
1,324	14,10
0,781	15,32
47,5	
0,1 mV	17,06

Santiago Rodrigues
João Gomes
Samuel Fortunato

20/03/2026

[Signature]

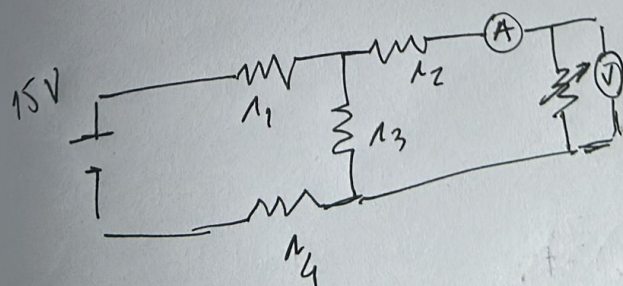


Figura 14: Resultados - 5